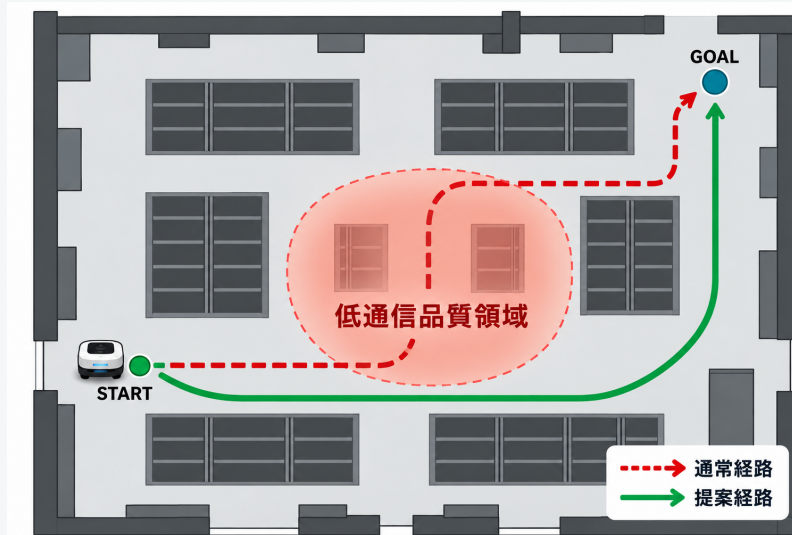


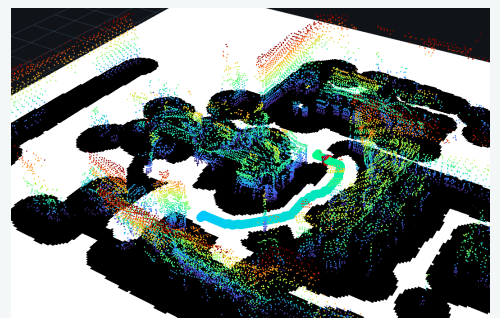
UWB通信品質マップを用いたAMRの低通信品質領域回避

中沢研究室 | 川嶋 大晟

工場などを走るAMRがUWB通信の弱い場所を通ると、位置推定に必要な測距情報が欠けるおそれがある。本研究は通信品質を空間上のマップとして記録し、低品質領域を避ける経路を生成する。LiDARで周囲の地図を作り、UWBの受信状態を対応する位置に重ねて、通常の経路と回避経路を比較する構想である。中間発表では低品質領域を示すマップ、経路計画図、自律移動プログラムの実装状況を提示した。回避による改善量はまだ定量評価されていない。今後は同じ出発点・到着点・速度で複数回走行し、受信欠落、低品質領域への侵入、到達時間や経路長の増加を測る。



低通信品質領域を避ける経路



実環境の点群と経路

発表スライドより

方法

UWBの通信品質を地図上に表し、低品質セルを避ける経路を生成する。通常経路と回避経路を同一条件で比較する設計。

中間時点の到達点

通信品質マップと経路生成、自律移動プログラムを提示。通常経路との複数回比較と定量評価はこれから実施する段階。

次の検証 受信欠落、連続した低品質時間、測定不能、低品質セル侵入、経路長・到達時間の増加率を測る。